

华中科技大学

课程实验报告

课程名称： IT 中国

专业班级 CS2404

学 号 U202414649

姓 名 赵哲煊

指导教师 余辰

报告日期 2024 年 12 月 1 日

计算机科学与技术学院

目 录

1	IT 中国课程概述.....	1
2	IT 中国的主要学习内容.....	2
2.1	人工智能发展史	2
2.2	大规模存储系统	4
2.3	脑机接口	5
2.4	烽火通信	6
2.5	通用人工智能技术.....	6
2.6	工程伦理	7
3	未来规划和展望.....	9
	参考文献	10

1 IT 中国课程概述

“IT 中国”这门课程涵盖了多个与计算机相关的重要领域，从计算机和人工智能发展的历史脉络，到大规模存储系统、类脑计算机、烽火通信、通用人工智能的技术进展和典型应用，再到工程伦理，内容丰富且具有深度。通过对这些领域的学习，我们能够全面了解中国在 IT 行业的发展现状与趋势。

中国的 IT 行业蓬勃发展，人工智能与机器学习的深化应用，量子计算的探索与突破，IT 行业与金融、医疗、教育、交通、传媒娱乐等传统行业进行全方位、深层次的融合，云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新兴技术之间的交叉发展，对具备深厚技术功底、创新能力和跨学科知识的高端 IT 人才以及既懂技术又懂业务的复合型人才的需求将持续旺盛。

作为华中科技大学计算机学院的大一新生，在 IT 中国课程的指引下，我也对我国未来计算机行业的发展有了一些粗浅的认识。面向未来，我们华科大计算机人要为我国计算机行业的发展添砖加瓦。

2 IT 中国的主要学习内容

IT 中国课程覆盖了计算机行业发展的很多方面，接下来我会从人工智能发展史，大规模存储系统，脑机接口，烽火通信，通用人工智能技术，工程伦理等几大方面阐述 IT 中国课程的学习内容。

2.1 人工智能发展史

人工智能是由计算机科学、控制论、信息论、语言学、神经生理学、心理学、语言学、统计学、数学和哲学等多学科交叉融合进而发展起来的一门综合性前沿学科，其发展对人类进步具有深远影响，与基因过程、纳米科学并列为 21 世纪的三大尖端技术。人工智能在 20 世纪中叶诞生，其探索的过程经历了多次的挫折与挣扎，繁荣与低谷。随着近年来云计算、大数据和互联网的快速发展，人工智能也迅速发展，不断诞生新的理论和技术。^[1]

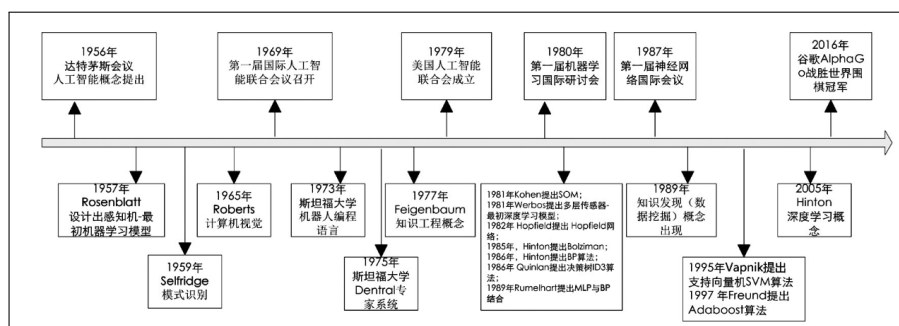


图 2-1 人工智能发展脉络

2.1.1 萌芽阶段

20 世纪 40 年代到 50 年代，人工智能处于萌芽阶段。由于四十年代计算机的出现，人类开始探索用计算机代替或扩展人类的部分脑力劳动。1949 年,Donald Hebb 首次提出基于神经心理学的人工神经网络概念。1950 年,Alan Turing (阿兰·图灵，被誉为“计算机之父”)创造了图灵测试来判定计算机是否智能。Samuel Arthur (亚瑟·塞缪尔，被誉为“机器学习之父”)开发了一个跳棋程序。

2.1.2 形成阶段

20 世纪 50 年代至 60 年代，人工智能处于形成阶段。1956 年，人工智能的概念开始出现，源自于美国达特茅斯学院召开的夏季言谈会。当时，一批数学家、

信息学家、心理学家、神经生理学家、计算机科学家聚在一起，探讨用机器来模仿人类智能并提出了“人工智能”的概念。此后，人工智能的研究集中在数学和自然语言领域。例如，1957 年，Frank Rosenblatt 设计出计算机神经网络-感知机数学模型；1959 年，Oliver Selfridge 推出字符识别程序；1965 年，Roberts 编制出可以分辨积木三维构造的程序。1969 年第一届国际人工智能联合会议的召开，标志着人工智能得到了国际上的认可。

2.1.3 发展阶段

20 世纪 70 年代到 90 年代早期，人工智能进入发展阶段。70 年代，人工智能从理论走向应用，知识工程和专家系统成为主流。例如，1975 年，斯坦福大学推出基于知识的科学推理程序 Meta-DENDRAL；1974 年，Paul Werbos 提出反向传播法 BP 算法 (BackPropagation,BP)；1977 年，Edward Albert Feigenbaum 提出知识工程的概念。1979 年美国人工智能联合会 (American Association for Artificial Intelligence) 成立。80 年代，机器学习成为人工智能领域的研究热点。1980 年，美国召开的第一届机器学习国际研讨会，标志着机器学习的兴起。自此，机器学习理论蓬勃发展：1981 年 Kohen 提出了自组织映射神经网络；Werbos 提出多层感知器；1982 年 John Hopfield 提出了模拟人脑的 Hopfield 循环神经网络；1985 年 Hinton 等提出了玻尔兹曼机；1986 年 Hinton 等提出反向传播 BP 算法，Ross Quinlan 提出决策树算法，Rumelhart 等提出 MLP 与 BP 训练相结合方法；1995 年 Vladimir Vapnik 等提出支持向量机算法；1997 年 Freund 等提出 Adaboost 算法。机器学习理论研究获得丰硕的成果，1997 年 IBM 深蓝在国际象棋中第一次击败人类世界冠军卡斯帕罗夫，布鲁克斯 (Brooks)[18] 推出六足行走机器人，能够在无思考和无规则情况下跨越障碍。

2.1.4 成熟阶段

20 世纪 90 年代末期至今，人工智能进入成熟阶段。90 年代末，深度学习研究兴起，1998 年 Y.LeCun 提出了卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN) 是深度学习的代表算法之一。21 世纪，人工智能的发展日益成熟，机器学习和深度学习成为人工智能研究主流，并在各行业得到了广泛应用。2001 年，William Cleveland 提出数据挖掘的概念。2006 年 Hinton 等提出了深度学习的概念。2015 年《Nature》杂志推出了 Yann LeCun 等深度学习的综述，标志着深度

学习被学术界真正接受。深度学习理论研究获得丰硕的成果，2016 年谷歌开发出 AlphaGo 程序，其围棋水平已经能够超过人类的顶尖水平。

2.2 大规模存储系统

大数据时代，数据爆炸性增长，要求数据存储的高性能、可扩展、低能耗、低延迟、高安全、高可靠以及长久保存。^[2] 新型存储器件的出现给大数据存储系统带来了新的发展机遇，但如何形成与之相适应的新的芯片、器件和设备，最后运用到大数据存储系统、架构和软件中，使之发挥作用，满足复杂应用环境需要，是未来研究和发展的趋势。

依据华中科技大学计算机学院冯丹教授的观点，大数据存储系统可分为专用大数据存储系统和通用存储大数据系统两类。专用大数据存储系统如谷歌的 GFS，腾讯的 TFS 等。一些典型的开源大数据存储系统。如充分利用集群的能力进行高速运算和存储（Map Reduce）的 HDFS（Hadoop Distribute File System）系统，Lustre 系统（第一个基于对象存储设备的、开源并行文件系统），而我们通常所说的云存储，应用最广泛的是 Ceph 系统。以及 Openstack 系统，底层采用 Ceph 架构。

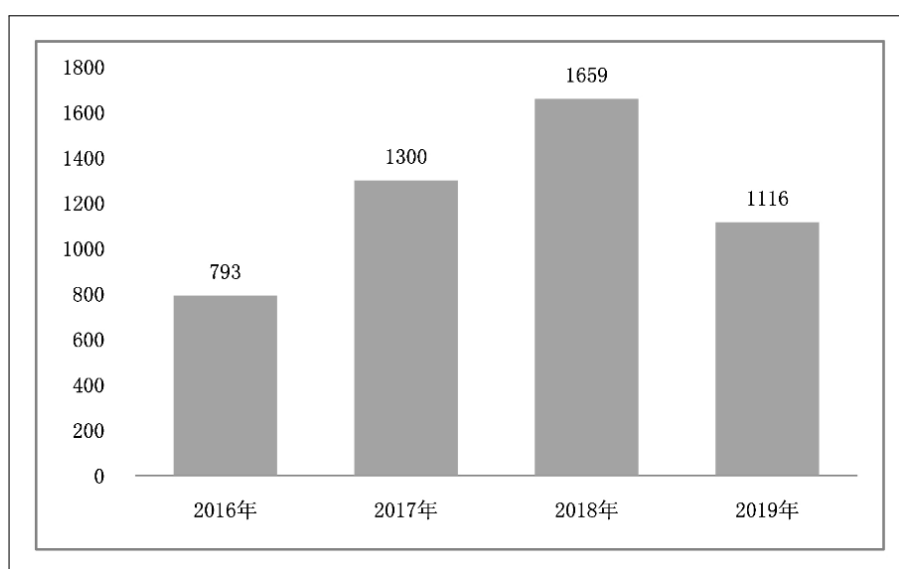


图 2-2 全球半导体存储器市场营收状况（单位：亿美元）

存储器是全球最大的半导体细分市场。2016 年 2018 年全球半导体存储器市场营收的年均复合增长率为 40%。2018 年市场营收超过 1500 亿美元，其中中国的市场规模超过 4000 亿人民币（进口）。受中美贸易争端及存储器价格下降影

响，2019 年全球半导体市场营收出现暂时萎缩。根据统计，中国占有全球超过 40% 的半导体存储器市场，但存储芯片的自给率只有 8%。2020 年长江存储的 64 层 256Gb 3D NAND 已经开始量产，未来希望有更多的自主芯片。作为一名华科大计算机人，我立志要为我国的自主芯片建设添砖加瓦。

2.3 脑机接口

近年来，人类不断探索和发现大脑的奥秘，并且试图通过脑电信号来了解大脑的活动规律。随着计算机技术、电子信息技术、心理学、通信处理技术等技术的发展，脑机接口技术 BCI 应运而生。该技术涉及的研究领域较为广泛，包括生物学、计算机、通信工程、临床医学以及教育领域等等。脑机接口技术在人脑和计算机之间搭建了一条直接沟通和交流的通道，颠覆了传统技术认知，真正实现人机的双向交互、协同作业，改变人类传统生活方式。^[3]

脑机接口原理如下：

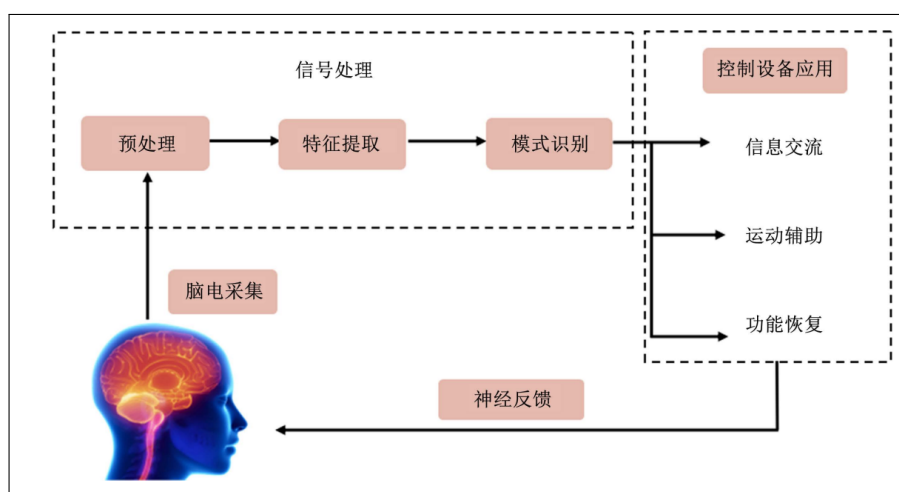


图 2-3 脑机接口信号处理过程

脑机交互的信息按照交互方式可分为：“从脑到机”——将脑信号转换成意图运动指令和“从机到脑”——将从外部环境交互设备捕获到的感觉信息传递至大脑。刘珈汐教授认为在未来脑机接口的发展中，脑机双向交互或成为研究焦点，通过技术的发展实现脑机之间信息的实时交互和传输。脑机接口在医疗领域的应用较为广泛，可用于检查与诊断、运动康复和辅助性功能替代，帮助脑卒中患者、肌肉萎缩、神经受损的患者实现功能恢复。但科技是把双刃剑，脑机接口技术也引发了安全性与有效性、人格同一性与真实性，脑隐私保护、决策自主权和责任归属等伦理问题。因此，我们应该在保证安全性的前提下，进一步发展脑机

接口技术，造福于人类。

目前，我国已在战略层面对脑机接口做出了规划与设想。2021 年，“中国脑计划”申报指南正式公布，将“脑科学与类脑研究”列为科技创新 2030 重大项目的试点项目之一，还提出了“新型无创脑机接口技术”“柔性脑机接口”“面向运动和意识障碍康复的双向-闭环脑机接口”等相关重点项目。

2.4 烽火通信

烽火通信科技股份有限公司是原国资委直属中央企业——武汉邮电科学研究院（烽火科技集团）下属的重要成员。2018 年，原国务院国资委直属两大中央企业——武汉邮电科学研究院（烽火科技集团）与电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）实施联合重组，成立中国信息通信科技集团有限公司。烽火通信科技股份有限公司现为中国信息通信科技集团旗下上市企业（股票代码：SH600498），是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域“863”计划成果产业化基地和创新型企业。

作为开启骨干网下一个周期的重大变革性代际技术，400G 正接过“接力棒”，为光宽带和移动通信发展保驾护航，成为算力网络时代新的带宽“承重墙”。“光通信专家”烽火通信亦与时俱进，加大自主创新力度，持续迭代产品，推出差异化解决方案，全面推动 400G 智慧全光网建设，筑基算力网络发展，为数字中国建设“添砖加瓦”。

2.5 通用人工智能技术

通用人工智能技术的技术进展和典型应用这一部分由科大讯飞研究院的一位研究人员主讲，科大讯飞的产业方向如下所示：

1. 语音平台产业方向
2. 通信增值产业方向
3. 嵌入式产业方向
4. 教育产业方向
5. 行业软件和系统集成产业方向

12 月 12 日，我们华中科技大学计算机学院组织了科大讯飞认知实习活动，在这一活动中，讲解员为我们展示的虚拟人类能够进行几十种语言的播报，体现

了科大讯飞在语音平台产业上的强大实力。



图 2-4 科大讯飞的智慧教学

令我印象深刻的还有在教育产业方面的应用，科大讯飞的星火 ai 评卷系统对中高考试卷的评分稳定性高于人类阅卷老师，得到了教育部专家组的认可；在课堂上，星火 ai 也可以构建知识网络，根据每个学生知识点掌握的不同，个性化地布置对应作业，体现了 ai 在教育产业方向的应用。

科大讯飞的讯飞晓医还被用于完善我国医疗体系建设，ai 生成的处方大大提高了基层医生处方的规范率，使用讯飞晓医的社区医院，处方的规范率从不到 20% 上升至 95%。

2.6 工程伦理

本节课堂由秦磊华教授主讲。说实话，关于工程伦理这一方面的内容我从未接触过，也从未想到伦理问题对计算机行业发展的影响。然而，在这节课堂结束后，我深刻地意识到在开发新技术和新产品时，要充分考虑到技术的伦理、安全和隐私问题。这是科技发展中不可忽视的重要环节。随着技术的迅猛发展，我们享受着前所未有的便利，但同时也面临着前所未有的挑战。技术的伦理问题涉及到产品是否符合社会道德标准，是否可能被滥用，以及是否对某些群体造成不公平的影响。

安全性问题则关乎技术是否稳定可靠，能否保护用户免受潜在威胁。隐私问题则涉及到用户数据的保护，确保个人信息不被泄露或滥用。作为未来的技术开发者，我们有责任在设计和实施过程中，将这些因素纳入考量，通过制定严格的标准和政策，确保技术的发展既符合伦理道德，又能够保障用户安全和隐私。这不仅是对用户负责，也是对社会负责，更是对技术可持续发展的负责。

3 未来规划和展望

“IT 中国”课程作为一门综合性的学科，不仅涵盖了计算机科学的多个关键领域，而且极大地丰富了我们的专业知识体系。通过这门课程，我们得以窥见计算机技术和人工智能的发展历程，从而为我们提供了一个宏观的行业发展视野。

在计算机和人工智能发展简史部分，我们从早期巴贝奇的差分机和分析机的设想，到世界上第一台电子计算机 ENIAC 的诞生，再到人工智能从最初的逻辑推理、专家系统，发展到今天的深度学习、机器学习等多领域应用，这一系列历史事件不仅让我们对计算机行业的发展有了深刻的认识，也为我们理解当下所学的专业知识提供了历史背景。我们明白了早期计算机发展的曲折，以及人工智能在不同阶段的研究重点，这种历史视角有助于我们更好地理解当下的技术，知道它们从何而来，又将往何处发展。

课程中对中国 IT 行业的介绍，让我们看到了这一领域广阔的发展前景。在通用人工智能的技术进展和典型应用部分，我们了解到科大讯飞等企业在语音识别、语音合成等方面的领先成果，以及智能客服、智能医疗等应用场景的广泛使用，这不仅为我们未来的职业选择提供了方向，也让我们对人工智能的实践应用有了更直观的认识。

我个人对人工智能领域特别感兴趣，毕业后也许可以进入相关企业，从事自然语言处理、计算机视觉等方面的工作。这些技术不仅在学术界有着广泛的研究，而且在工业界也有着巨大的应用潜力。通过“IT 中国”课程的学习，我对这些技术的原理和应用有了更深入的了解，也更加坚定了我未来职业发展的方向。

而在工程伦理部分的学习，也让我们意识到，在未来的职业发展中，除了技术能力，我们还要注重产品设计和开发中的伦理规范。随着技术的发展，伦理问题变得越来越重要，如何在保护用户隐私、确保数据安全、避免算法歧视等方面做出正确的决策，是每一个 IT 从业者都需要面对的挑战。这门课程教会我们，技术的发展不应该以牺牲伦理为代价，我们应该在追求技术创新的同时，也不忘承担起相应的社会责任。

总的来说，“IT 中国”课程不仅让我们对计算机科学与技术有了更全面的认识，也为我们的未来发展打下了坚实的基础。通过这门课程，我们不仅学到了知识，更学会了如何将这些知识应用到实际中，如何在技术发展的同时，保持对伦理的敏感和尊重。这些都是我们作为未来 IT 行业从业者宝贵的财富。

参考文献

- [1] 姜国睿, 陈晖, 王姝歆. 人工智能的发展历程与研究初探 [J]. 计算机时代, 2020.
- [2] 冯丹. 大数据时代存储相关技术研究 (一)[J]. 智能物联技术, 2020.
- [3] 刘珈汐, 高威. 脑机接口研究综述 [J]. 人工智能与机器人研究, 2020.